# BAM · Ondes — Pièges et méthodes

Les pièges à éviter, type par type, et l'arbre qui déjoue chacun.

## A Une onde est rangée dans la mauvaise famille

rubrique A du mémo · « à propos des ondes mécaniques… »

**A « à propos des ondes mécaniques… »**

**Je vérifie : De quelle famille est cette onde, et que peut faire cette famille (vide, matière, sens de vibration) ?**

**Ça tombe sous la forme :** *« elles peuvent se propager dans le vide » · « les ondes lumineuses en sont un exemple » · « une onde sonore est une onde transversale »*

### MÉTHODE · l'arbre, dans l'ordre

**1 Quelle famille ? J'écris le mot à côté de l'onde**

- **mécanique** → son, ultrasons, houle, onde sismique, ressort, corde
- **électromagnétique** → lumière, radio, infrarouges, ultraviolets, micro-ondes, rayons X, rayons γ ; oscillations de champs électrique et magnétique générés par des particules chargées
- **gravitationnelle** → se propage dans l'espace-temps (relativité générale)

**2 L'item parle du milieu ?**

- **onde mécanique « dans le vide »** → impossible, il lui faut un milieu matériel — ✗ faux
- **onde électromagnétique « dans le vide »** → possible — ✓ vrai
- **« dans l'air, l'eau, les tissus »** → les deux familles — ✓ vrai

**3 L'item parle de ce qui avance ?**

- « matière », « particule », « masse », « déplacement global des molécules », « modifie la nature de la matière » : une onde ne transporte que de l'énergie — ✗ faux
- « énergie » — ✓ vrai

**4 L'item parle du sens de vibration ?**

- **longitudinale = onde P = onde de compression** → vibration parallèle à la propagation (son, ressort)
- **transversale = onde S = onde de cisaillement** → vibration perpendiculaire à la propagation
- **onde sismique** → les deux types existent — ✓ vrai

### À SURVEILLER

Le sujet prête à une onde ce que fait l'autre famille (passer dans le vide), ou la décrit comme un déplacement de matière.

mécanique / électromagnétique · vide / milieu matériel · énergie / matière · longitudinale / transversale · compression / cisaillement · P / S

### FORMULES UTILES

onde P (longitudinale) : $c^2 = K / \rho$

onde S (transversale) : $c^2 = \mu / \rho$

K, μ : modules d'élasticité (Pa) ; ρ : masse volumique ($kg/m^3$)

*« les micro-ondes ne peuvent pas traverser le vide »*

❶ Les micro-ondes font partie du spectre électromagnétique : j'écris « EM ».
❷ Une onde EM n'a pas besoin de matière : elle traverse le vide. L'item dit le contraire.

✗ **Faux — elles le peuvent**

*« la houle est une onde mécanique »*

❶ La houle est une onde d'interface entre l'eau et l'air : c'est un exemple d'onde mécanique du cours. L'item dit la même chose.

✓ **Vrai**

*« une onde de cisaillement est une onde longitudinale »*

❹ Cisaillement = onde S. Dans l'onde S, la matière vibre perpendiculairement à la propagation : elle est transversale. L'item dit « longitudinale ».

✗ **Faux — transversale**

*« une onde sonore transporte les molécules d'air jusqu'à l'oreille »*

❸ L'item fait avancer de la matière (les molécules). Or les molécules oscillent sur place : seule l'énergie se propage.

✗ **Faux — énergie seulement**

## B Un symbole de l'équation est mal identifié

rubrique B du mémo · « on définit une onde par l'équation… »

**B « on définit une onde par l'équation… »**

**Je vérifie : À quelle grandeur correspond chaque morceau de l'équation ?**

**Ça tombe sous la forme :** *« représentée par l'équation $y(x,t) = 3.\sin[2\pi(10^3 t - x/5)]$ » · « la période vaut 1 ms » · « ω représente le nombre d'onde »*

### MÉTHODE · l'arbre, dans l'ordre

**1 Je mets l'équation sous la forme y = A sin(ωt + φ)**

- **s'il y a un crochet 2π( … ), je multiplie** → 2π(50t) = 100πt

**2 Je lis chaque morceau**

- A = devant le sinus = amplitude (−A ≤ y ≤ A)
- ω = ce qui multiplie t = pulsation ($rad \cdot s^{-1}$)
- φ = ce qui reste à t = 0 = phase à l'origine (rad) ; ωt + φ = phase à l'instant t
- k = ce qui multiplie x = nombre d'onde ($rad \cdot m^{-1}$)

**3 Je déduis**

- T = 2π/ω · f = 1/T = ω/2π · c = ω/k

**4 Le mot de l'item va-t-il avec le bon symbole ?**

- oui et la valeur est la même — ✓ vrai
- mot posé sur un autre symbole (« ω = nombre d'onde », « φ = pulsation ») — ✗ faux
- ω pris pour f, ou π oublié — ✗ faux

### À SURVEILLER

Le mot est posé sur le mauvais symbole, ou la valeur oublie π ou le 2π.

pulsation / fréquence · pulsation / nombre d'onde · phase à l'origine / pulsation · ω / 2πf · T = 2π/ω

### FORMULES UTILES

y = A sin(ωt + φ) = A sin(ωt − kx)

T = 2π / ω ; f = 1 / T = ω / 2π

k = ω / c, donc c = ω / k ; λ = c / f

*« y = 6 sin(20πt + π/2) : l'amplitude vaut 6 »*

❷ L'amplitude A est le nombre écrit devant le sinus : A = 6. L'élongation varie donc entre −6 et +6.

✓ **Vrai**

*« y = 6 sin(20πt + π/2) : la fréquence vaut 20 Hz »*

❷ La pulsation est ce qui multiplie t : ω = 20π rad/s.
❸ f = ω / 2π = 20π / 2π = 10 Hz. 20 Hz s'obtient en oubliant le 2 de 2π.

✗ **Faux — f = 10 Hz**

*« y = 6 sin(20πt + π/2) : π/2 est la pulsation »*

❷ π/2 est ce qui reste quand t = 0 : c'est la phase à l'origine φ. La pulsation est 20π (le facteur de t).

✗ **Faux — phase à l'origine**

*« y = 2 sin(30πt − 3πx) : la célérité vaut 10 m/s »*

❷ ω = 30π (facteur de t) ; k = 3π (facteur de x).
❸ c = ω / k = 30π / 3π = 10 m/s : π se simplifie.

✓ **Vrai**

## C · Une grandeur fixée par la source est dite variable, ou l'inverse

rubrique C du mémo · « lorsqu'une onde… se propage d'un milieu à un autre »

**C · « lorsqu'une onde… se propage d'un milieu à un autre »**

**Je vérifie : Cette grandeur vient-elle de la source (elle ne bouge pas) ou du milieu (elle change) ?**
**Ça tombe sous la forme :** *« sa pulsation varie » · « sa longueur d'onde reste constante » · « l'onde réfractée a une fréquence plus élevée que l'onde incidente » · « l'angle de réfraction est indépendant de la longueur d'onde »*

### MÉTHODE · l'arbre, dans l'ordre

1. **J'écris les deux colonnes**
   - **fixé par la source** → f, T, ω
   - **fixé par le milieu** → c (ou v), λ
2. **La grandeur de l'item est dans quelle colonne ?**
   - **source** → elle ne change jamais ; « varie », « plus élevée », « diminue » — ✗ faux
   - **milieu** → elle change ; « reste constante » ; λ = c/f suit c dans le même sens — ✗ faux
3. **L'item parle d'un angle ?**
   - **angle de réflexion = angle d'incidence** → il ne dépend pas de λ — ✓ vrai
   - **angle de réfraction** → il dépend de n ; dans le verre, n dépend de la fréquence, donc l'angle dépend de λ
4. **L'item compare deux couleurs ou deux fréquences dans le verre ?**
   - **indices différents, donc angles de réfraction différents** → la lumière blanche est décomposée — ✓ vrai
   - « même angle de réfraction » — ✗ faux

### À SURVEILLER

Le sujet fait varier f, T ou ω au changement de milieu, ou garde λ constante.

varie / reste constante · fréquence / longueur d'onde · plus élevée / identique · source / milieu · réflexion / réfraction

### FORMULES UTILES

`c = λ × f, donc λ = c / f`
`T = 1 / f ; ω = 2πf`
`f fixe : si c augmente, λ augmente dans la même proportion`

*« un ultrason qui passe du muscle à l'os garde la même fréquence »*

❶ La fréquence est imposée par la source (la sonde).
❷ Elle ne change pas quand l'onde change de milieu.

✓ **Vrai**

*« la période d'une onde sonore augmente quand elle passe de l'air à l'eau »*

❶ T = 1/f : la période dépend seulement de la fréquence, donc de la source.
❷ Elle reste la même dans l'eau. « Augmente » est faux.

✗ **Faux — T ne change pas**

*« quand la célérité augmente au changement de milieu, la longueur d'onde augmente aussi »*

❶ λ dépend du milieu.
❷ λ = c / f avec f fixe : si c augmente, λ augmente dans la même proportion.

✓ **Vrai**

*« une radiation violette et une radiation rouge sont réfractées avec le même angle dans le verre »*

❸ L'angle de réfraction dépend de n ; dans le verre, n dépend de la fréquence.
❹ Deux couleurs ont deux indices, donc deux angles : c'est la dispersion du prisme.

✗ **Faux — angles différents**

## D · Un rapport est écrit à l'envers

rubrique D du mémo · « l'indice de réfraction s'exprime par… »

**D · « l'indice de réfraction s'exprime par… »**

**Je vérifie : Le rapport est-il dans le bon sens ($n = c/v$ ; $\lambda = \lambda_{vide}/n$) ?**
**Ça tombe sous la forme :** *« l'indice optique d'un milieu est la célérité de la lumière dans ce milieu divisée par la célérité de la lumière dans le vide » · « $\lambda_1/\lambda_2 = n_1/n_2$ » · « la vitesse de la lumière est plus élevée dans l'eau que dans le verre »*

### MÉTHODE · l'arbre, dans l'ordre

1. **J'écris en haut de la marge**
   - n = c / v (c, dans le vide, en haut)
   - $\lambda = \lambda_{vide} / n$
2. **J'écris le sens de variation**
   - n plus grand ⇒ v plus petite et λ plus petite ($n > 1$, donc $v < c$ et $\lambda < \lambda_{vide}$)
3. **L'item compare deux milieux ?**
   - $v_1 / v_2 = n_2 / n_1$ et $\lambda_1 / \lambda_2 = n_2 / n_1$ : les indices passent en croix
   - **indice relatif** → $n_{12} = n_1 / n_2$, dans l'ordre de l'écriture
4. **L'item dit « indépendant de n », « n < 1 » ou donne une unité à n ?**
   - v dépend de n ; n > 1 toujours ; n est sans dimension — ✗ faux

### À SURVEILLER

La formule a la bonne forme mais les deux termes sont échangés, ou n reçoit une valeur ou une unité impossible.

c / v ou v / c · $n_1 / n_2$ ou $n_2 / n_1$ · $\lambda_{vide}$ / n ou × n · indépendant de n · n < 1

### FORMULES UTILES

`n = c / v, donc v = c / n`
`(c = 3·10^8 m/s)`
`λ = λ_vide / n`
`v_1 / v_2 = n_2 / n_1 ; λ_1 / λ_2 = n_2 / n_1`
`indice relatif : n_12 = n_1 / n_2`

*« $n = v / c$ »*

❶ c (le vide, la plus grande vitesse) se met en haut : n = c / v.
Avec v / c, on trouverait n < 1, ce qui est impossible.

✗ **Faux — n = c / v**

*« dans un milieu d'indice 1,25, la lumière va moins vite que dans le vide »*

❷ $v = c / n = 3{\cdot}10^8 / 1{,}25 = 2{,}4{\cdot}10^8$ m/s.
C'est bien moins que c : un indice supérieur à 1 ralentit toujours la lumière.

✓ **Vrai**

*« entre deux milieux, $v_1 / v_2 = n_1 / n_2$ »*

❸ $v_1 = c/n_1$ et $v_2 = c/n_2$, donc $v_1/v_2 = (c/n_1)/(c/n_2) = n_2/n_1$.
Les indices passent en croix : l'item garde le même ordre.

✗ **Faux — $n_2 / n_1$**

*« un milieu transparent peut avoir un indice de 0,8 »*

❹ n = c / v et aucune lumière ne va plus vite que c dans un milieu. Donc n > 1 toujours, même pour un milieu très transparent.

✗ **Faux — n > 1**

## E · Le rayon réfracté part du mauvais côté, ou l'angle est mal lu

rubrique E du mémo · « le rayon réfracté s'écarte de la normale, l'angle de réfraction vaut… »

**E · « le rayon réfracté s'écarte de la normale, l'angle de réfraction vaut… »**

**Je vérifie : Le rayon réfracté part-il du bon côté de la normale, et l'angle de réflexion est-il égal à l'angle d'incidence ?**
**Ça tombe sous la forme :** *« le rayon lumineux réfracté s'écarte de la normale » · « l'angle de réfraction vaut 12,5° » · « l'angle de réfraction est supérieur à l'angle d'incidence » · « l'onde réfléchie possède la même direction de propagation que l'onde incidente »*

### MÉTHODE · l'arbre, dans l'ordre

**1 — Je dessine la normale (perpendiculaire à l'interface)**

- **tous les angles se mesurent depuis la normale, jamais depuis la surface** → angle depuis la surface → 90° moins cet angle
- rayons incident, réfléchi, réfracté et normale sont dans un même plan

**2 — Je compare $n_1$ (départ) et $n_2$ (arrivée)**

- **$n_2 > n_1$** → le rayon réfracté se rapproche de la normale, $i_2 < i_1$
- $n_2 < n_1$ : il s'écarte de la normale, $i_2 > i_1$
- **$i_1 = 0$ (incidence normale)** → $i_2 = 0$, rayon non dévié

**3 — Une valeur d'angle de réfraction est proposée ?**

- du mauvais côté de $i_1$ sans calculer — ✗ faux
- **du bon côté** → je calcule $\sin i_2 = n_1 \sin i_1 / n_2$

**4 — L'item parle du rayon réfléchi ?**

- angle de réflexion = angle d'incidence, dans le milieu de départ, de l'autre côté de la normale — ✓ vrai
- « même direction que l'incident » ou « angle différent de $i_1$ » — ✗ faux

### À SURVEILLER

La valeur d'angle proposée est du mauvais côté de $i_1$,

l'angle est lu depuis la surface, ou le rayon réfléchi est confondu avec l'incident.

se rapproche / s'écarte · normale / surface · $i_2 > i_1$ / $i_2 < i_1$ · réfléchi / réfracté · même direction / symétrique

### FORMULES UTILES

$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$

$\sin i_2 = n_1 \sin i_1 / n_2$

réflexion : $i'_1 = i_1$

angle lu depuis la surface : $i = 90° - \text{cet angle}$

*« $n_1 = 1{,}1$ vers $n_2 = 1{,}7$ avec $i_1 = 50°$ : l'angle de réfraction vaut 62° »*

❷ 1,1 < 1,7 : on va vers un milieu plus réfringent, le rayon se rapproche de la normale. Donc $i_2 < 50°$.

❸ 62° est plus grand que 50° : mauvais côté, faux sans calcul.

✗ **Faux — $i_2 < 50°$**

*« $n_1 = 1{,}9$ vers $n_2 = 1{,}3$ : le rayon réfracté s'éloigne de la normale »*

❷ 1,9 > 1,3 : on va vers un milieu moins réfringent. n sin i reste constant : n diminue, donc sin $i_2$ augmente, le rayon s'écarte.

✓ **Vrai**

*« un rayon fait 15° avec la surface : l'angle de réflexion vaut 15° »*

❶ Les angles se lisent depuis la normale : $i_1 = 90° - 15° = 75°$.

❹ Angle de réflexion = angle d'incidence = 75°.

✗ **Faux — 75°**

*« sous incidence normale, le rayon traverse sans être dévié »*

❷ Incidence normale : $i_1 = 0$, donc $\sin i_1 = 0$. Snell donne $\sin i_2 = 0$, soit $i_2 = 0$ : pas de déviation.

✓ **Vrai**

## F · La réflexion totale est annoncée dans le mauvais sens de passage

rubrique F du mémo · « réflexion totale, angle limite, fibre optique »

**F · « réflexion totale, angle limite, fibre optique »**

**Je vérifie : La réflexion totale est-elle possible dans ce sens de passage, et l'angle limite est-il bien écrit ?**
**Ça tombe sous la forme :** *« donner l'expression exacte pour l'angle d'incidence limite » · « l'angle de réfraction est de 90° » · « une réflexion totale peut se produire si l'angle d'incidence est suffisamment élevé »*

### MÉTHODE · l'arbre, dans l'ordre

**1 — Le passage se fait-il vers un milieu moins réfringent ($n_1 > n_2$) ?**

- **non** → réflexion totale impossible — ✗ faux
- **oui** → possible au-delà de l'angle limite

**2 — J'écris $\sin i_L = n_2 / n_1$**

- **petit indice sur grand indice** → le résultat est toujours inférieur à 1 ; un sinus supérieur à 1 — ✗ faux

**3 — Que se passe-t-il selon $i_1$ ?**

- **$i_1 = i_L$** → rayon réfracté rasant (90°), angle de réflexion = $i_L$
- **$i_1 > i_L$** → plus de rayon réfracté ($I_T = 0$), tout est réfléchi ; « réfracté à 90° » — ✗ faux
- $i_1 < i_L$ : réfraction et réflexion partielle

**4 — L'item parle d'une application ?**

- fibre optique, endoscopie, fibroscopie = réflexion totale, qui découle de la loi de Snell-Descartes — ✓ vrai
- diffraction, interférences, dualité onde-corpuscule — ✗ faux

### À SURVEILLER

Réflexion totale proposée vers un milieu plus réfringent, sinus limite renversé (supérieur à 1), ou rayon réfracté encore présent au-delà de $i_L$.

vers plus / moins réfringent · $n_2/n_1$ / $n_1/n_2$ · à $i_L$ / au-delà de $i_L$ · rasant / absent · réflexion totale / diffraction

### FORMULES UTILES

condition : $n_1 > n_2$ (vers moins réfringent)

$\sin i_L = n_2 / n_1$ (petit sur grand, toujours < 1)

à $i_1 = i_L$ : réfracté rasant, $i_2 = 90°$

$i_1 > i_L$ : plus de réfracté ($I_T = 0$)

*« de $n_1 = 1{,}2$ vers $n_2 = 1{,}8$, une réflexion totale est possible si $i_1$ est assez grand »*

❶ 1,2 < 1,8 : la lumière va vers un milieu plus réfringent. Le rayon se rapproche de la normale, il existe toujours : pas de réflexion totale.

✗ **Faux — impossible**

*« de $n_1 = 2{,}0$ vers $n_2 = 1{,}0$ : sin $i_L = 0{,}5$, donc $i_L = 30°$ »*

❶ 2,0 > 1,0 : vers moins réfringent, la réflexion totale est possible.
❷ $\sin i_L = n_2 / n_1 = 1{,}0 / 2{,}0 = 0{,}5$, et $\sin 30° = 0{,}5$ : $i_L = 30°$.

✓ **Vrai**

*« au-delà de l'angle limite, l'angle de réfraction vaut 90° »*

❸ À $i_1 = i_L$ exactement, le réfracté est rasant (90°). Au-delà, il n'y a plus de rayon réfracté du tout : tout est réfléchi.

✗ **Faux — 90° seulement à $i_L$**

*« l'endoscope guide la lumière par réflexion totale »*

❹ Fibre optique, endoscopie, fibroscopie : la lumière reste dans le cœur grâce à la réflexion totale, qui découle de Snell-Descartes.

✓ **Vrai**

## G Un chiffre ou un mot du son est inversé

rubrique G du mémo · « à propos des ondes sonores, échographie… »

**G « à propos des ondes sonores, échographie… »**

**Je vérifie : Le son, le décibel, l'impédance ou l'écho sont-ils décrits comme dans le cours (fréquences audibles, grave ou aigu, Z = ρ × c, aller-retour) ?**

**Ça tombe sous la forme :** *« le domaine des fréquences audibles par l'oreille humaine s'étend de 20 Hz à 20 kHz » · « un son à 500 Hz est perçu plus aigu qu'un son à 1000 Hz » · « l'impédance acoustique dépend de la longueur d'onde » · « le décibel est une échelle logarithmique »*

### MÉTHODE · l'arbre, dans l'ordre

1. **L'item donne une fréquence de son ?**
   - **infrasons** → moins de 20 Hz · audibles : 20 Hz à 20 kHz (varie avec l'âge) · ultrasons : plus de 20 kHz
   - **échographie** → ultrasons, donc inaudibles
   - **inaudibles aussi** → les sons de niveau trop faible (amplitude trop faible)
2. **Grave ou aigu ?**
   - grave = petite fréquence = grande λ
   - aigu = grande fréquence = petite λ
3. **L'item parle de décibels ?**
   - lié à l'amplitude, échelle logarithmique
   - 0 dB audibilité · 40 dB (nuit) et 55 dB (jour) effets extra-auditifs · 85 à 105 dB risque à moyen ou long terme si exposition chronique · 105 dB risque immédiat · 120 dB douleur
4. **L'item parle d'impédance ou d'écho ?**
   - **Z = ρ × c** → caractéristique du milieu, ne dépend ni de f ni de λ ; unité rayl = $Pa \cdot s \cdot m^{-1}$
   - **écho** → l'onde fait l'aller-retour, c = 2d / τ ; l'échographie exploite réflexion et réfraction, qui dépendent des contrastes de Z

### À SURVEILLER

Les bornes 20 Hz et 20 kHz, grave et aigu, les seuils en dB ou ce dont dépend Z sont échangés.

infrason / ultrason · grave / aigu · 85 dB / 105 dB · chronique / immédiat · logarithmique / linéaire · Z : milieu / onde · 2d / d

### FORMULES UTILES

```
audibles : 20 Hz à 20 kHz
écho (aller-retour) : c = 2d / τ, donc d = c × τ / 2
son transmis : c = d / τ
Z = ρ × c (rayl = Pa·s·m⁻¹)
dB : 0 · 40/55 · 85 à 105 · 105 · 120
```

*« un son de 15 Hz est un ultrason »*

❶ 15 Hz est sous la borne basse de 20 Hz : c'est un infrason. Les ultrasons sont au-dessus de 20 kHz.

**✗ Faux — infrason**

*« un son de 200 Hz est plus grave qu'un son de 2 kHz »*

❷ Grave = petite fréquence. 200 Hz < 2000 Hz : le son de 200 Hz est le plus grave.

**✓ Vrai**

*« à partir de 85 dB, une exposition unique provoque immédiatement une surdité »*

❸ De 85 à 105 dB, le risque concerne une exposition chronique, à moyen ou long terme. Le risque immédiat commence à 105 dB.

**✗ Faux — risque immédiat : 105 dB**

*« l'impédance acoustique d'un milieu dépend de la fréquence de l'onde »*

❹ Z = ρ × c : masse volumique et célérité, deux grandeurs du milieu. La fréquence n'apparaît pas dans la formule.

**✗ Faux — Z ne dépend que du milieu**

## H Une dépendance est niée ou inventée, un mot de définition est échangé

rubrique H du mémo · « à propos de…, s'exprime en… »

**H « à propos de…, s'exprime en… »**

**Je vérifie : Le mot, la dépendance ou l'unité est-il celui du cours (spectre, lumière, absorption, définitions, unités) ?**

**Ça tombe sous la forme :** *« l'indice optique est une grandeur sans dimension » · « la lumière blanche est polychromatique » · « l'indice optique du verre dépend de la fréquence »*

### MÉTHODE · l'arbre, dans l'ordre

1. **Je souligne le mot qui décide**
   - « dépend de », « indépendant de », « uniquement », un nom de phénomène ou d'onde
2. **Je cherche la phrase du cours**
   - l'absorption dépend du milieu et de la fréquence · n du verre dépend de la fréquence · Z ne dépend que du milieu · l'angle de réflexion ne dépend pas de λ · la célérité du son dans l'air dépend peu de la température et de la pression
   - **rayons X** → l'os absorbe beaucoup (blanc), les tissus moins (gris) · tomodensitométrie = rayons X · échographie = ultrasons
   - **Fermat** → dans le vide ou un milieu transparent homogène, la lumière va en ligne droite
3. **Un mot à définir ?**
   - progressive = qui s'éloigne · stationnaire = oscillation locale dans un milieu clos (corde de guitare)
   - monochromatique = une seule fréquence · polychromatique = plusieurs (lumière blanche)
   - dioptre = interface entre deux milieux d'indices différents · plus réfringent = n plus grand
4. **Le phénomène cité est-il celui du cours ?**
   - **le cours cite trois phénomènes** → absorption, réfraction, réflexion — ✓ vrai
   - interférences, diffraction, dualité, relation d'Einstein-Planck proposées comme explication — ✗ faux

### À SURVEILLER

« dépend » devient « ne dépend pas », un mot de définition est remplacé par son voisin, ou un phénomène hors cours sert d'explication.

dépend / ne dépend pas · progressive / stationnaire · mono / polychromatique · absorption / diffraction · os / tissus mous

*« une corde de violon qui vibre est le siège d'une onde stationnaire »*

❸ Stationnaire = oscillation locale dans un milieu clos. La corde est fixée aux deux bouts : c'est l'exemple du cours.

**✓ Vrai**

*« l'absorption d'une onde ne dépend pas du milieu traversé »*

❶ Le mot qui décide : « ne dépend pas ». ❷ Le cours : l'absorption dépend du milieu et de la fréquence (os et tissus en radiographie).

**✗ Faux — elle en dépend**

*« le prisme décompose la lumière blanche par interférences »*

❹ Les interférences ne sont pas un phénomène du cours. Le prisme décompose par réfraction : n du verre dépend de la fréquence.

**✗ Faux — par réfraction**

*« une onde monochromatique possède plusieurs longueurs d'onde »*

❸ « Mono » = une seule : une seule fréquence, donc une seule λ. Plusieurs λ : polychromatique (lumière blanche).

**✗ Faux — une seule**

## I Le calcul a une seule erreur



**I « quel est, que vaut, calculer… »**

**Je vérifie : Le résultat est-il juste après conversion, avec l'opération dans le bon sens ?**
**Ça tombe sous la forme :** *« quelle est la longueur spatiale de cette impulsion ? » · « un son continu à 680 Hz possède une longueur d'onde de » · « calculez la vitesse de propagation de la lumière dans cette fibre » · « calculer l'indice de réfraction de l'eau »*

### MÉTHODE · l'arbre, dans l'ordre

**1 Je convertis en unités SI avant tout**

MHz → × $10^{6}$ Hz · kHz → × $10^{3}$ Hz · ms → × $10^{-3}$ s · µs → × $10^{-6}$ s · fs → × $10^{-15}$ s

nm → × $10^{-9}$ m · µm → × $10^{-6}$ m · mm → × $10^{-3}$ m · « par minute » → ÷ 60

**2 Je prends la ligne du mémo et le sens de l'opération**

**λ = c / f** → diviser · longueur d'une impulsion = c × durée

**v = c / n et λ = $\lambda_{vide}$ / n** → diviser par n (le résultat diminue)

**écho** → d = c × τ / 2 (ne pas oublier ÷ 2) · son transmis : d = c × τ · retard : τ = AB / v

**Z = ρ × c** → multiplier · $c^2$ = K / ρ : prendre la racine

**Snell** → sin $i_2$ = $n_1$ sin $i_1$ / $n_2$ · angle limite : sin $i_L$ = $n_2$ / $n_1$ (petit sur grand)

T = 2π / ω · f = ω / 2π · k = ω / c

**3 Je vérifie l'ordre de grandeur**

v < $3{\cdot}10^{8}$ m/s · λ dans le milieu < $\lambda_{vide}$ · un sinus ne dépasse pas 1 · $i_2$ du bon côté de $i_1$

**4 Je compare à l'item**

même chiffre, même puissance de 10 et même unité → ✓ vrai

une seule différence → ✗ faux

### À SURVEILLER

La valeur proposée est celle qu'on obtient avec une seule erreur : puissance de 10, opération inversée, n oublié, ÷ 2 oublié, rapport renversé.

MHz / Hz · ÷ 60 oublié · c / n ou c × n · ÷ 2 de l'écho · $n_2/n_1$ ou $n_1/n_2$ · $\lambda_{vide}$ × n · µm / mm

### FORMULES UTILES

λ = c / f ; f = nombre / durée (s)
v = c / n ; λ = $\lambda_{vide}$ / n
écho : d = c × τ / 2 ; retard : τ = AB / v
Z = ρ × c ; $c^2$ = K / ρ
sin $i_2$ = $n_1$ sin $i_1$ / $n_2$ ; sin $i_L$ = $n_2$ / $n_1$
T = 2π / ω ; k = ω / c ; L = c × durée

*« un ultrason de 4 MHz dans des tissus à 1500 m/s a une longueur d'onde de 375 µm »*

❶ 4 MHz = $4{\cdot}10^{6}$ Hz.
❷ λ = c / f = 1500 / $4{\cdot}10^{6}$ = $3{,}75{\cdot}10^{-4}$ m.
❹ $3{,}75{\cdot}10^{-4}$ m = 375 µm : même valeur.

✓ **Vrai**

*« un son de 850 Hz dans l'air (340 m/s) a une longueur d'onde de 2,5 m »*

❷ λ = c / f = 340 / 850 = 0,4 m.
❸ 2,5 = 850 / 340 : c'est f / c, le rapport inversé.

✗ **Faux — 0,4 m**

*« un rythme de 90 battements par minute correspond à 90 Hz »*

❶ Hz = par seconde : il faut diviser par 60.
f = 90 / 60 = 1,5 Hz.

✗ **Faux — 1,5 Hz**

*« dans un milieu d'indice 2,5, la lumière se propage à $7{,}5{\cdot}10^{8}$ m/s »*

❷ v = c / n = $3{\cdot}10^{8}$ / 2,5 = $1{,}2{\cdot}10^{8}$ m/s.
❸ $7{,}5{\cdot}10^{8}$ > c : impossible. On a multiplié par n au lieu de diviser.

✗ **Faux — $1{,}2{\cdot}10^{8}$ m/s**

### Pièges propres aux calculs à risque

*« un écho revient 40 µs après l'émission dans des tissus à 1500 m/s : la paroi est à 6 cm »*

❶ 40 µs = $4{\cdot}10^{-5}$ s.
❷ L'onde fait l'aller et le retour : d = c × τ / 2 = 1500 × $4{\cdot}10^{-5}$ / 2 = 0,03 m = 3 cm.
6 cm = c × τ : on a oublié ÷ 2.

✗ **Faux — 3 cm (÷ 2 oublié)**

*« un tissu de masse volumique 1000 kg/m³ où c = 1600 m/s a une impédance de 1,6 MRa »*

❷ Z = ρ × c = 1000 × 1600 = $1{,}6{\cdot}10^{6}$ Ra.
❹ 1 MRa = $10^{6}$ Ra, donc Z = 1,6 MRa.

✓ **Vrai**

*« de $n_1$ = 1,65 vers $n_2$ = 1,1 : sin $i_L$ = 1,5 »*

❷ sin $i_L$ = $n_2$ / $n_1$ = 1,1 / 1,65 ≈ 0,67.
❸ 1,5 = 1,65 / 1,1 : rapport renversé, et un sinus ne dépasse jamais 1.

✗ **Faux — ≈ 0,67**

*« $\lambda_{vide}$ = 540 nm dans un milieu d'indice 1,5 : λ = 810 nm »*

❷ λ = $\lambda_{vide}$ / n = 540 / 1,5 = 360 nm.
❸ 810 > 540 : la longueur d'onde ne peut pas grandir. On a multiplié par n.

✗ **Faux — 360 nm**

## Une question complète, comme pendant l'épreuve

**QRM. Une onde ultrasonore de 2,5 MHz passe de la graisse (célérité 1450 m/s) à l'os (célérité 3600 m/s). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?**

**Étape 1 · annoter l'énoncé une fois** : ultrasons → mécanique · 2,5·$10^{6}$ Hz (source) · c graisse 1450 → c os 3600 : c plus grande ⇒ λ plus grande · Z os ≈ 4 à 8 MRa, graisse ≈ 1,65 MRa

| item | arbre | au crayon | verdict |
|---|---|---|---|
| **A.** dans l'os, sa fréquence vaut 2,5 MHz | C | ❶ f → source ❷ ne change pas | ✓ |
| **B.** sa longueur d'onde est plus petite dans l'os que dans la graisse | C I | ❷ λ = c/f, c plus grande ⇒ λ plus grande (580 µm → 1440 µm) | ✗ |
| **C.** c'est une onde de compression, donc longitudinale | A | ❶ mécanique ❹ son = compression = P = longitudinale | ✓ |
| **D.** elle pourrait traverser une zone de vide entre les deux tissus | A | ❷ vide : mécanique ✗ | ✗ |
| **E.** l'impédance acoustique de l'os est plus élevée que celle de la graisse | G | ❹ os 4 à 8 MRa > graisse 1,65 MRa | ✓ |

**Étape 3 · la réponse : A, C, E**

**Ce qu'il faut retenir** Une seule annotation (famille, f fixe, sens de c) tranche quatre items sur cinq. Le piège B repose sur le réflexe « λ diminue toujours » : vrai pour la lumière qui entre dans un milieu plus réfringent, faux pour un son qui va plus vite dans l'os.